



MÓDULO 3 • AULA 16

Acelerando o Front-End.

Introdução a Frameworks e Bootstrap 5 em Formulários.

3 horas

5 missões

HTML + CSS + Bootstrap

O que é um framework CSS?

Não reinvente a roda toda vez. Ganhe velocidade.

CSS puro

Você fabrica cada tijolo: bom para aprender, lento para entregar.

framework

Você compra paredes prontas e decide onde ficam as janelas.



CSS puro: você fabrica cada tijolo. Bootstrap: você compra as paredes e decide onde ficam as janelas.



A história do Bootstrap.

Criado pelo Twitter para padronizar ferramentas internas, virou o framework mais popular do mundo.

- › **2011** — nasce como projeto interno do Twitter, para que times diferentes não desenhassem botões diferentes.
- › **Código aberto** — virou a base de milhares de painéis administrativos e sites institucionais.
- › **Hoje (v5)** — classes funcionais, variáveis CSS nativas e componentes testados em todos os navegadores.



Componentes vs. utilitários.

Bootstrap entrega componentes prontos (ex: botões, modais). O Tailwind entrega utilitários (blocos de montar). Ambos aceleram o trabalho.

componentes

Bootstrap. Você escreve *btn btn-primary* e recebe um botão inteiro, com hover, foco e estado desabilitado. Rápido para quem está começando.

utilitários

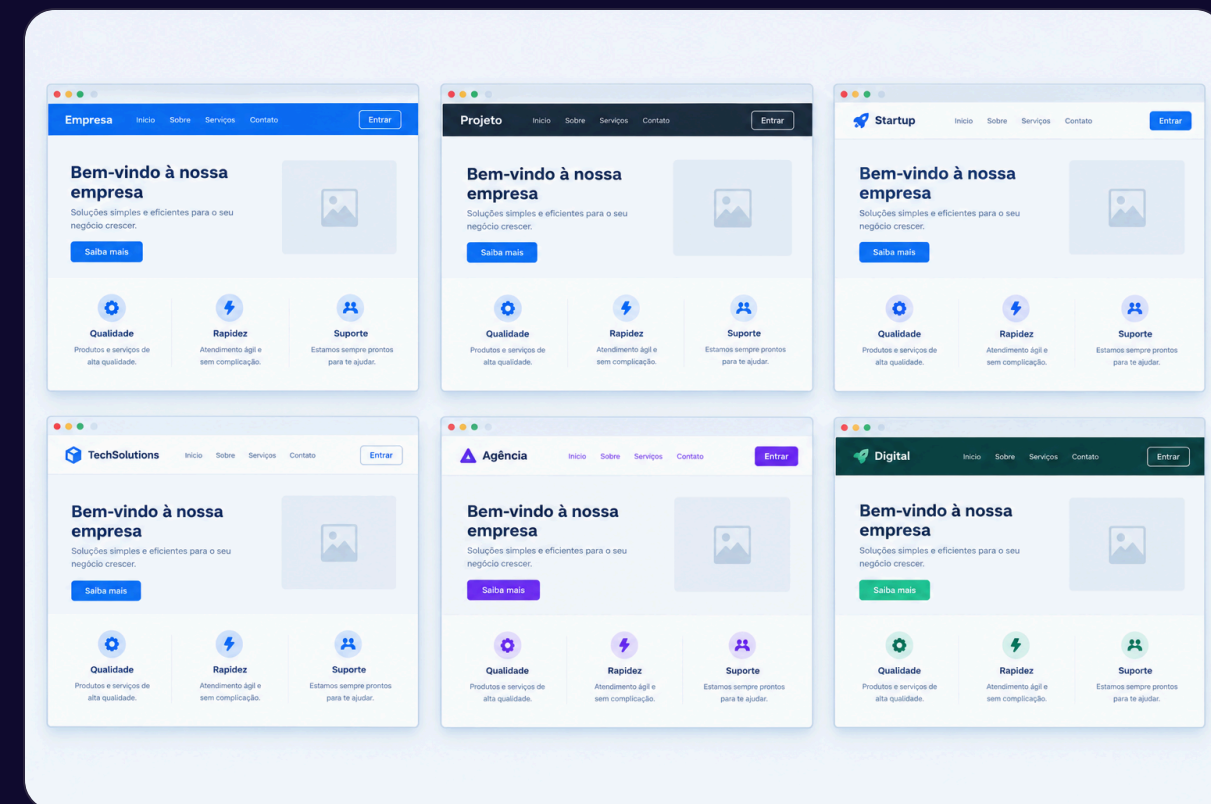
Tailwind. Você compõe *px-4 py-2 rounded bg-blue-600 text-white* e monta o botão peça por peça. Mais controle, mais decisões a tomar.

regra prática Projeto com prazo curto e padrão visual conhecido → framework de componentes.



O “efeito Bootstrap”.

Se você não customizar, seu site vai ficar com cara de “sistema de 2015”.



Sem customização, o framework veste todo mundo com o mesmo uniforme.

Como instalar?

Hoje usaremos a CDN (Content Delivery Network). O npm ficará para o módulo de React.

CDN (hoje) Uma tag `<link>` apontando para o arquivo no servidor do framework.

npm (depois) Pacote baixado no projeto, integrado ao build — próximo módulo.



Duas portas para o mesmo framework: a CDN hoje, o npm no módulo de React.

// modulo_3 / bootstrap / instalacao



O QUE VEM DEPOIS DO CDN

CDN hoje, npm depois.

● ● ● head + terminal – as duas portas

```
←!— hoje: CDN, uma linha no head →  
<link rel="stylesheet"  
  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min  
  
/* mais adiante: npm (precisa de build) */  
npm install bootstrap  
  
// Semana 17: Sass antes de compilar  
$primary: #FF3D7F;
```

CDN

O CSS pronto vem de um servidor. Atualizar = trocar a versão na URL.

npm

O pacote entra no projeto e passa por um build. Fica para o módulo de React.

Sass

O Bootstrap é escrito em Sass: o CSS que você linka hoje é o resultado já compilado.

No CDN você **usa** o framework. Com npm + Sass (Semana 17) você **compila** o seu próprio CSS a partir dele — trocando **\$primary** antes de gerar o arquivo.



INDIVIDUAL • NO PORTFÓLIO

Missão 1: a injeção de poder.

index.html – a linha que muda tudo

```
←!— 1º: o framework →  
<link rel="stylesheet"  
  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/b  
  
←!— 2º: o seu CSS (continua por último) →  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
  
←!— teste rápido no body →  
<a href="#" class="btn btn-primary">Ver projetos</a>
```

15 min

missão 1 / 5

uso de IA: vedado

Abram a documentação oficial do Bootstrap 5. Copiem a tag `<link>` do CSS via CDN e colem no `<head>` do projeto Portfólio de vocês.

Teste: no DevTools → Network, confira o download de `bootstrap.min.css`; depois veja o botão azul aparecer sem nenhum CSS seu.



A dor dos formulários.

Estilizar formulários cross-browser com CSS puro é uma das piores dores do Front-End.

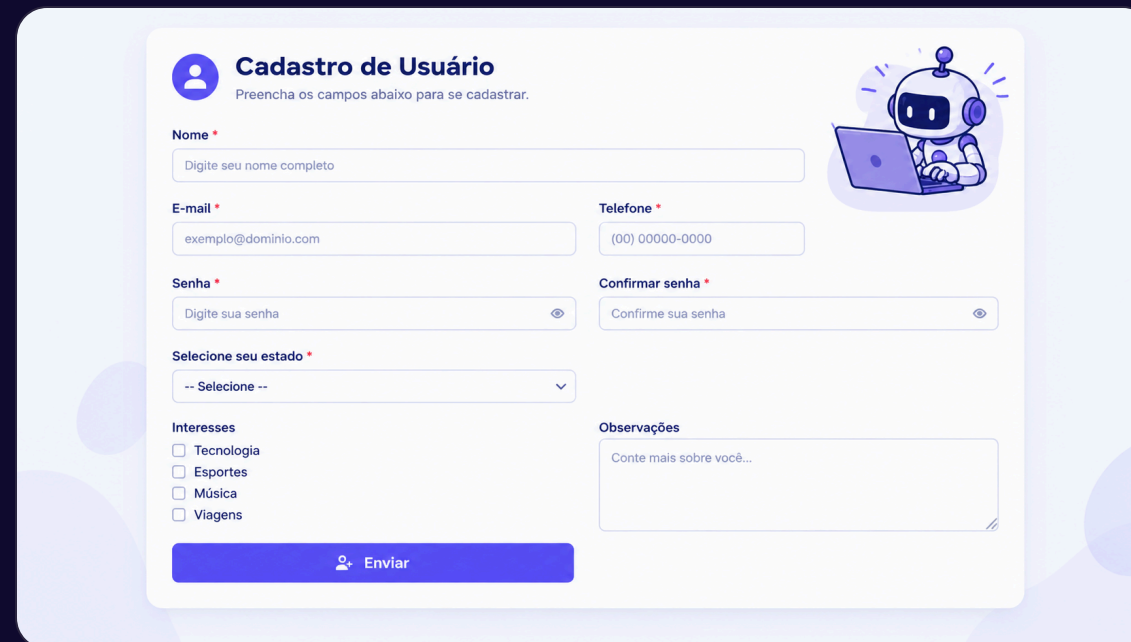
The screenshot shows a web form titled "Cadastro de Usuário" (User Registration). It contains the following fields and elements:

- Instruction: "Preencha os campos abaixo para se cadastrar:"
- Nome: A single-line text input field.
- E-mail: A single-line text input field.
- Telefone: A single-line text input field.
- Senha: A single-line text input field.
- Confirmar senha: A single-line text input field.
- Selecionar estado: A dropdown menu with the placeholder text "-- Escolha --".
- Interesses: A list of four checkboxes with labels: "Tecnologia", "Esportes", "Música", and "Viagens".
- Observações: A multi-line text area.
- Enviar: A button at the bottom left.

O formulário cru: cada navegador desenha do seu jeito, sem alinhamento nem espaçamento.

A mágica das classes.

O maior poder do Bootstrap é tornar formulários bonitos e acessíveis com apenas 2 palavras.



The image shows a user registration form titled "Cadastro de Usuário" with the instruction "Preencha os campos abaixo para se cadastrar." The form is styled with Bootstrap classes, featuring a clean, modern design with a light blue and white color scheme. It includes a header with a user icon and a robot illustration. The form fields are organized into a grid, with labels and asterisks indicating required fields. The fields include: "Nome" (text input), "E-mail" (text input with placeholder "exemplo@dominio.com"), "Telefone" (text input with placeholder "(00) 00000-0000"), "Senha" (password input with toggle), "Confirmar senha" (password input with toggle), "Selecione seu estado" (dropdown menu), "Interesses" (checkboxes for Tecnologia, Esportes, Música, Viagens), and "Observações" (text area with placeholder "Conte mais sobre você..."). A blue "Enviar" button is at the bottom.

O mesmo formulário com `form-label`, `form-control` e `mb-3` — sem uma linha de CSS escrita à mão.



form-control.

A classe mágica. Coloque-a em qualquer `<input>` ou `<textarea>` e ele ganha 100% de largura, bordas arredondadas e efeito de foco.

index.html – um campo e um textarea

```
<input type="text" class="form-control">
<textarea class="form-control" rows="4"></textarea>
```

100%

Largura total do contêiner, sem width no CSS.

borda

Cantos arredondados e cor consistente entre navegadores.

:focus

Contorno azul + sombra suave, prontos e testados.

placeholder

Cor discreta que combina com o restante do formulário.



form-label.

Não basta estilizar o input. A <label> também precisa da classe correta para ter o espaçamento e a fonte ideal.

index.html – label + campo ligados pelo id

```
<div class="mb-3">
  <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
  <input type="email" class="form-control" id="email">
</div>
```

for + id

O link invisível entre rótulo e campo: clicar no texto foca o input.

form-label

Margem inferior, tamanho e peso de fonte padronizados.

mb-3

Espaço entre um campo e o próximo (utilitário de margem).



Missão 2: o novo contato.

index.html – formulário básico

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="nome" class="form-label">Nome</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nome">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-
primary">Enviar</button>
</form>
```

Criem um formulário básico (Nome, Email, Mensagem). Apliquem as classes "form-label" e "form-control". Vejam a mágica acontecer sem escrever uma linha de CSS.

Teste: clique no texto do rótulo (o cursor deve ir para o campo), percorra com Tab e confira o contorno azul de foco.

25 min

missão 2 / 5

uso de IA: vedado



Acessibilidade nativa.

O Bootstrap já resolve problemas de acessibilidade para você. O foco (outline azul) é claro e o contraste das bordas já foi testado e aprovado.

- **Foco visível** — o contorno azul do framework sobrevive ao Tab.
- **Contraste** — texto, borda e placeholder com razão testada.
- **Alvo de toque** — padding que dá altura confortável ao campo.

index.html — estados de validação já prontos

```
<input type="email" class="form-control is-invalid"
      aria-describedby="email-erro">
<div id="email-erro" class="invalid-feedback">
  Informe um e-mail válido.
</div>
```



Validação de verdade.

O navegador já sabe validar sozinho (aula 11: `required`, `type`, `pattern`). O Bootstrap só desenha esse resultado.

index.html – validação da aula 11 + as classes do v5

```
<form class="needs-validation" novalidate>
  <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
  <input type="email" class="form-control"
    id="email" required>
  <div class="invalid-feedback">Informe um e-mail válido.</div>
  <div class="valid-feedback">Ficou bom!</div>
  <button class="btn btn-primary" type="submit">Enviar</button>
</form>
```

novalidate Desliga os balões do próprio navegador: quem mostra o erro passa a ser o Bootstrap.

needs-validation Diz ao framework que este formulário tem validação para exibir.

was-validated É a classe que o JS adiciona depois do envio. Sem ela, você não vê o efeito.

teste rápido Adicione `was-validated` na mão e recarregue para ver os dois estados.



Indo além do texto.

E os outros tipos de input? O Bootstrap tem classes específicas para eles não quebrarem o layout.

form-select

Dropdown com seta desenhada pelo framework, igual em todos os navegadores.

form-check

Checkbox, radio e switch alinhados com o texto do rótulo.

input-group

Campo + ícone + texto colados, formando um bloco único.

form-text

Ajuda abaixo do campo, ligada a ele por aria-describedby.

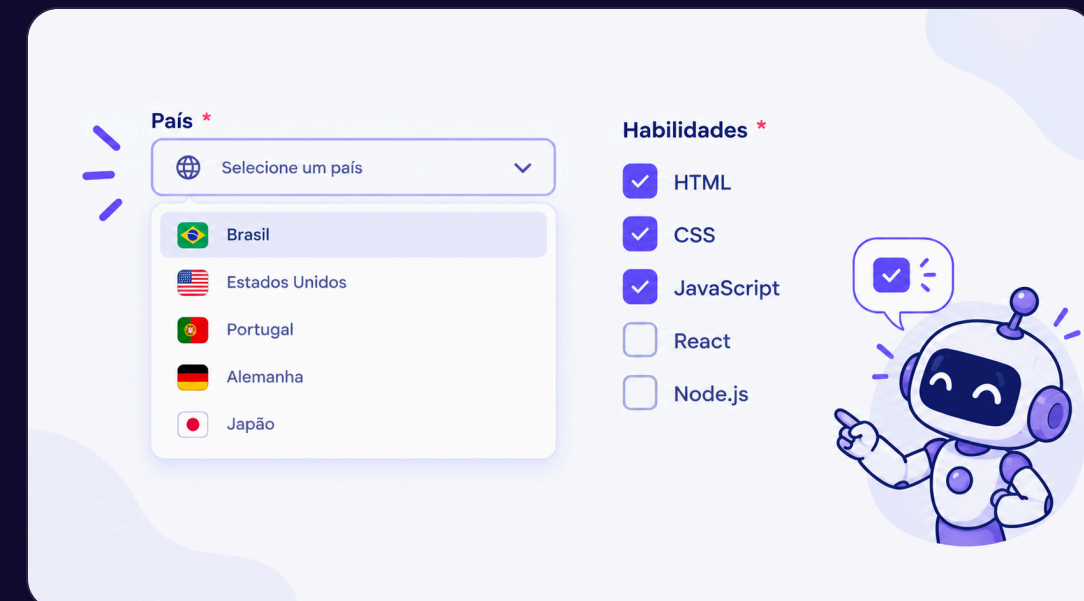
form-select e form-check.

”form-select” para menus dropdown e ”form-check” para Radio Buttons e Checkboxes organizados.

index.html – duas famílias de classe

```
<select class="form-select" id="motivo">
  <option>Escolha uma opção</option>
</select>

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox"
  id="aceite">
  <label class="form-check-label" for="aceite">Aceito os
  termos</label>
</div>
```



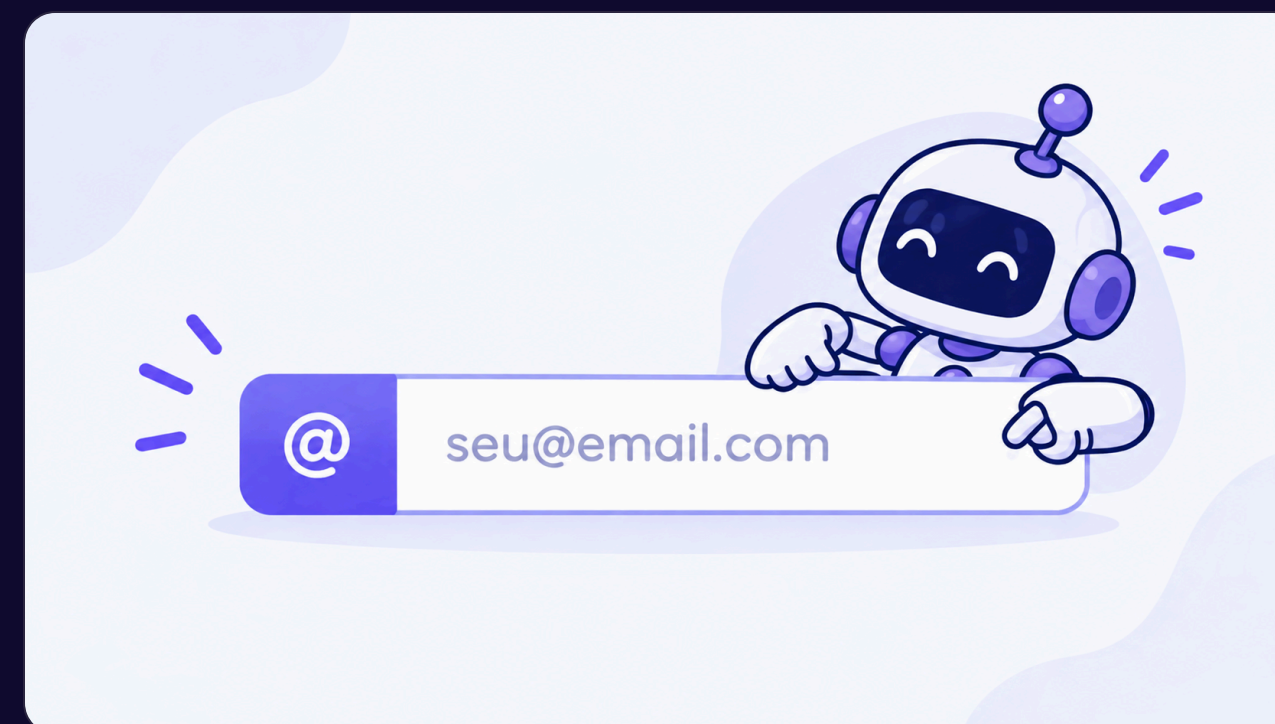
form-select e form-check: a seta e a marca ganham o desenho do framework.

input-group.

Para juntar ícones, textos e inputs em um componente único e elegante.

```
index.html - @ colado ao campo

<div class="input-group">
  <span class="input-group-text">@</span>
  <input type="email" class="form-control">
</div>
```



input-group: símbolo e campo colados, com bordas compartilhadas.



O resto da família.

Todo campo tem a sua classe — e estas quatro resolvem o formulário do dia a dia.

index.html — quatro campos a mais

```
<!-- interruptor -->
<div class="form-check form-switch">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="aviso">
  <label class="form-check-label" for="aviso">Quero receber
  novidades</label>
</div>

<!-- controle deslizante -->
<input type="range" class="form-range" min="0" max="5">

<!-- rótulo flutuante -->
<div class="form-floating">
  <input type="text" class="form-control" id="assunto"
  placeholder="Assunto">
  <label for="assunto">Assunto</label>
</div>

<!-- tamanhos e contorno -->
<input class="form-control form-control-lg">
<button class="btn btn-outline-primary">Limpar</button>
```

**form-
switch**

Vira interruptor — bom para opções de ligar/desligar.

form-range

Controle deslizante para notas e quantidades.

**form-
floating**

O rótulo começa dentro do campo e sobe quando você digita.

-lg / -sm

Tamanhos prontos: o campo e o botão aceitam as duas pontas.



Missão 3: formulário avançado.

```
index.html – select + check

<div class="mb-3">
  <label for="motivo" class="form-label">Qual o motivo do
  contato?</label>
  <select class="form-select" id="motivo">
    <option>Proposta de trabalho</option>
    <option>Dúvida técnica</option>
    <option>Parceria</option>
  </select>
</div>

<div class="form-check mb-3">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="aceite">
  <label class="form-check-label" for="aceite">Aceito os
  termos</label>
</div>
```

Adicionem ao formulário do portfólio um "form-select" (ex: Qual o motivo do contato?) e um "form-check" (ex: Aceito os termos).

Teste: abra o select pelo teclado (Tab + setas), marque o checkbox com o Espaço e confira se o rótulo clicável também marca.

Rompendo o molde.

O Bootstrap é a base, não a prisão.



O btn-primary aceitando a cor do projeto: o framework como base, não como prisão.

A regra da cascata.

Para sobrescrever o framework, o SEU arquivo CSS precisa ser importado SEMPRE ABAIXO do link do Bootstrap no <head>.

```
index.html – a ordem que decide tudo

<head>
  <!-- 1º: o framework -->
  <link rel="stylesheet" href=".../bootstrap.min.css">

  <!-- 2º: o seu CSS – escreve por último, vence -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

empate

Mesma especificidade? Vence a última regra declarada na ordem de carregamento.

```
// modulo_3 / override / especificidade
```



A guerra da especificidade.

Às vezes colocar a cor no seu CSS não funciona porque a classe do Bootstrap é mais “forte”. Como vencer essa guerra? (Dica: não use !important se puder evitar).

●●● style.css – funcionam, nesta ordem de preferência

```
/* 1. mesmo seletor, depois do framework */
.btn-primary { background: #FF3D7F; }

/* 2. mais específico quando houver conflito */
form .btn-primary { background: #FF3D7F; }
```

●●● style.css – o jeito limpo (variáveis do v5)

```
.btn-primary {
  --bs-btn-bg: #FF3D7F;
  --bs-btn-border-color: #FF3D7F;
  --bs-btn-hover-bg: #E02B6C;
}
```

// modulo_3 / missao_4 / override



INDIVIDUAL • A COR DO SEU PORTFÓLIO

Missão 4: sua identidade.

css/style.css – o botão deixa de ser azul

```
/* escolha UMA das abordagens */

/* A) mesma classe, depois do framework */
.btn-primary { background: #FF3D7F; }

/* B) variáveis do Bootstrap 5 (estados inclusos) */
.form-contato .btn-primary {
  --bs-btn-bg: #FF3D7F;
  --bs-btn-border-color: #FF3D7F;
  --bs-btn-hover-bg: #E02B6C;
}
```

Mudarem a cor de fundo do botão do formulário de azul para a cor principal do seu Portfólio, sobrescrevendo a classe no seu próprio CSS.

Teste: passe o mouse e clique no botão — o **hover** e o **active** não podem voltar a ficar azuis.

20 min

missão 4 / 5

uso de IA: vedado



Uma classe, uma decisão.

Além dos componentes, o Bootstrap entrega **utilitários**: cada classe resolve uma única coisa. É assim que se ajusta espaçamento sem escrever CSS novo.

mt-3

margin-top nível 3 = 1rem

pb-2

padding-bottom nível 2 = .5rem

ms-auto

margem automática no início: empurra o item para o fim da linha

py-5

padding vertical nível 5 = 3rem

A escala vai de **0 a 5** (0 · .25 · .5 · 1 · 1.5 · 3rem) e os eixos são **t** topo, **b** baixo, **s** início, **e** fim, **x** horizontal, **y** vertical. Você combina letras em vez de escrever regras — o risco é virar sopa de classes.



Breakpoints: sm, md, lg, xl.

Na aula 15 você escreveu `@media (min-width: 768px)` para o menu. O Bootstrap só deu nome a essas larguras — e usa isso em todo lugar.

sm • 576px

celular deitado

md • 768px

tablet — o mesmo 768 do seu menu

lg • 992px

notebook

xl • 1200px

tela grande

index.html — lendo colunas pelo nome do breakpoint

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"></div>
<!-- celular: 12 colunas (linha inteira) -->
<!-- ≥768px: 6 colunas (duas por linha) -->
<!-- ≥992px: 4 colunas (três por linha) -->
```



Grid: container, row e col.

O framework divide qualquer linha em **12 colunas**. Você para de calcular porcentagem: diz quantas colunas cada bloco ocupa.

index.html — três colunas iguais

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">Coluna 1</div>
    <div class="col">Coluna 2</div>
    <div class="col">Coluna 3</div>
  </div>
</div>
```

container

Limita e centraliza: é o seu max-width + margin: 0 auto da aula 14, prontos.

row

A faixa que segura as colunas.

col

Divide o espaço em partes iguais, sozinho.

col-4

Quando você quer mandar: 4 de 12 = um terço da linha.

Por baixo, **row** e **col** são flexbox + breakpoints (Semana 15). Trate como o encaixe oficial do framework — e não coloque **width: 30%** por cima.



Colunas, gutters e a vitrine.

Este é o padrão que você vai reencontrar na aula de Componentes: a linha diz quantas colunas por tela e qual o espaço entre elas.

index.html – vitrine responsiva

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
  <div class="col">
    <article class="card h-100">...</article>
  </div>
  <!-- repita o bloco para cada card -->
</div>
```

row-cols-1 Quantas colunas por linha no celular: 1.

row-cols-md-3 E a partir de 768px: 3 por linha.

g-4 0 *gutter*: o espaço entre as colunas (nível 4).

h-100 O card ocupa a altura da coluna, ficando igual aos vizinhos.



O JS do Bootstrap.

O CSS sozinho não abre modal, dropdown nem accordion. Isso vem no `bootstrap.bundle.min.js` — ligado ao HTML por atributos.

index.html — o arquivo e o atributo

```
←!— 1. o arquivo, antes de fechar o body —→  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">  
</script>  
  
←!— 2. o comportamento vem de atributos —→  
<button class="btn btn-primary"  
  data-bs-toggle="collapse"  
  data-bs-target="#menu">Abrir</button>
```

bundle

O CSS sozinho não abre nada: quem abre é este arquivo.

data-bs-toggle

Diz qual componente deve agir.

data-bs-target

Aponta para o id do elemento que vai abrir.

componentes

Dropdown, modal, accordion e carrossel dependem disso (aula de Componentes II).

O perigo da IA com frameworks.

O maior problema da IA gerando Bootstrap é a "Alucinação de Versões".



A IA mistura as versões: v4 e v5 no mesmo formulário, sem avisar.



Bootstrap 4 vs Bootstrap 5.

A IA ama misturar os dois. Exemplo: no v4 a margem esquerda era "ml-3" (margin-left). No v5 mudou para "ms-3" (margin-start). Se misturar, o layout quebra.

● ● ● v4 (não funciona no v5)

```
<div class="form-group ml-3 text-left">
  <select class="custom-select">
    <option>Opção</option>
  </select>
</div>
```

● ● ● v5 (o que usamos hoje)

```
<div class="mb-3 ms-3 text-start">
  <select class="form-select">
    <option>Opção</option>
  </select>
</div>
```



EM DUPLAS • IA ORIENTADA + AUDITORIA

Missão 5: engenharia reversa com IA.

- 01 Peçam à IA: "Gere um formulário de contato de luxo usando Bootstrap 5".
- 02 Colem no projeto.
- 03 Sua tarefa: auditem lendo a documentação oficial para garantir que ela não inventou classes antigas.

Regra da auditoria: a documentação oficial é a fonte da verdade. Se a classe não aparece na doc do v5, ela não entra no seu código — mesmo que o layout "pareça funcionar".

35 min

missão 5 / 5

uso de IA: orientado



Fechamento da Aula 16.

Vocês ganharam um superpoder de layout. A partir de agora, a regra é: o que for padrão, deixem com o Bootstrap; o que for a alma do projeto, façam no CSS de vocês.

entrega: formulário em Bootstrap

próxima aula: 17

mais componentes